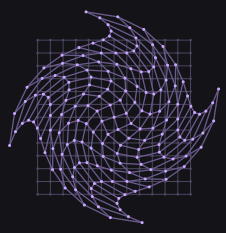
Dobrar o mundo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 3 — os treze nós que pegam no que já está na tela e **mexem nele**

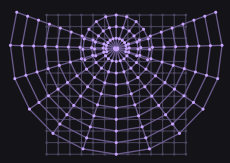
No tutorial 1 você pôs objetos na tela. No 2 você fez eles andarem. Este é sobre a terceira pergunta: **e se eu quiser dobrar, torcer, espelhar ou inclinar o que já está lá?**

São treze nós, e todos fazem a mesma coisa em espírito: recebem uma folha de objetos e devolvem a mesma folha *noutro sítio*. O que muda entre eles é **a forma de mexer**.



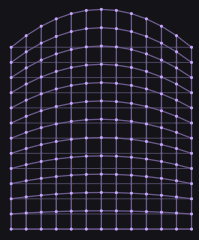
Twist

torce em volta de um eixo



Bend

dobra num arco



Bezier Warp

arqueia as bordas

> **Estas imagens não são desenhos.** Cada uma é a saída de verdade do nó, cozinhada pelo mesmo motor que roda no app. A grelha cinzenta é o que entrou; a colorida é o que saiu. Se um nó parar de fazer efeito, a figura **se recusa a ser gerada**.

---

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=111 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com um **pano de quadradinhos à direita do centro**, sendo atirado à volta de um ponto onde não há nada. A etiqueta **«the world origin»** marca esse ponto.

⚠ Se a tela ficar vazia, ou se o pano já estiver a torcer-se calmamente sobre si mesmo, você está numa cena errada: confira que copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=111`.

---

2 · A pergunta que todo deformador faz: *em torno de quê?*

Torcer é sempre torcer **em volta de alguma coisa**. Dobrar é dobrar em volta de um vinco. Aumentar é aumentar a partir de um ponto. Essa coisa tem um nome no app: **Pivot**.

A cena que abriu está com o pivô no **lugar errado de propósito** — no centro do mundo, que fica *fora* do pano. É por isso que o pano é atirado em vez de torcido.

1. **Aproxime o zoom** com a roda do mouse sobre o grafo, até ler as letras dentro dos cartões.
   → Dentro de cada cartão aparecem os **controles**: nome à esquerda, número à direita, e uma barra mostrando o quanto ele está alto.
   → Há **três tipos de linha**, e cada uma responde a um gesto diferente: um **número** arrasta-se (ou clica-se para digitar), um **liga/desliga** alterna com um clique, e uma **palavra entre duas setinhas** é uma escolha — as setinhas andam uma opção, e clicar na palavra abre a lista inteira.

2. No cartão **Twist**, ache a linha `Pivot`. Ela mostra uma **palavra** (`Point`) entre duas setinhas, e não um número. **Clique na palavra**, no meio da linha.
   → Abre uma **lista com as três opções**. Escolha `Centroid`: o pano passa a **torcer-se sobre si próprio** — sem você ter digitado coordenada nenhuma.
   ⚠ Se clicar não abrir lista nenhuma, você pegou no cabeçalho colorido do cartão — ele é para arrastar o cartão. Desça uma linha.

3. **Abra a lista outra vez** e escolha `World Origin`.
   → O defeito volta: o pano é atirado à volta de um ponto vazio. Volte a `Centroid` quando tiver visto.
   → As **setinhas** das pontas da linha fazem o mesmo sem abrir lista: elas andam uma opção para trás e uma para a frente.

> **As três respostas, e quando cada uma serve. World Origin** é o centro do mundo — serve quando você quer que várias coisas girem *em conjunto*, à volta do mesmo lugar. **Point** é um par de números que você digita nas linhas `Pivot X` e `Pivot Y` — serve quando o eixo é um lugar fixo da cena. **Centroid** é *o meio do que está a passar por ali, agora* — serve quando você quer que a coisa se torça sobre si mesma, e ela continua certa mesmo que você mova o pano depois.

Esse mesmo controle, com essas mesmas três palavras, está no **Twist**, no **Bend**, no **Kaleidoscope** e no **Transform**. Aprendeu num, sabe nos quatro.

---

3 · Inclinar: o *itálico* de uma folha

O cartão **Transform** é o canivete do grupo: ele faz num nó só o que o `Move`, o `Scale` e o `Rotate` fazem separados — e mais uma coisa que nenhum deles faz.

1. No cartão **Transform**, **arraste a linha `Skew X`** para a direita.
   → O pano **inclina-se**, como uma letra em itálico: a parte de cima desliza para um lado e a de baixo para o outro.

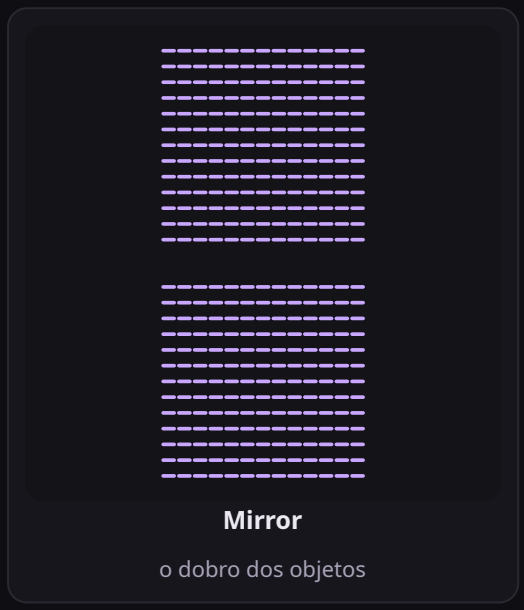
2. **Arraste `Skew Y`.**
   → A mesma coisa, no outro eixo — agora é o lado direito que sobe.

3. **Arraste `Scale`.**
   → O pano cresce e encolhe **a partir do meio dele**, e não a partir do canto da tela — porque a linha `Pivot` deste cartão está em `Centroid`.

> **O número do `Skew` é a inclinação, não um ângulo.** `1` é **45 graus**: cada unidade que você sobe, a folha desliza uma unidade de lado. `0` é o ponto neutro — a folha fica exatamente como estava.

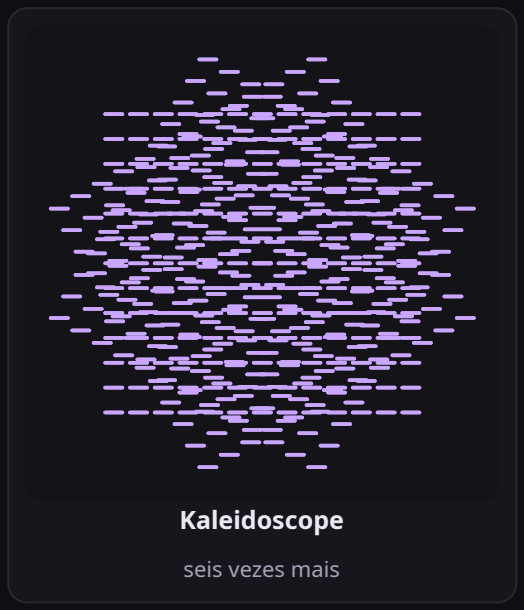
4 · Espelhar, e o que acontece com a conta

O **Mirror** é o único do grupo que **devolve mais objetos do que recebeu**: ele fica com a folha original *e* com o reflexo dela.



Mirror

o dobro dos objetos



Kaleidoscope

seis vezes mais

1. No cartão **Mirror**, **arraste `Axis Offset`**.
   → Os dois panos **afastam-se** um do outro: o eixo do espelho desliza, e o reflexo vai atrás dele.

2. **Clique na palavra da linha `Axis`** e escolha a outra opção.
   → A direção do espelho troca, e o par passa a ficar lado a lado em vez de um sobre o outro.

Os dois controles do Mirror que não mudam NADA nesta cena — e não estão avariados

O cartão do Mirror tem mais dois liga/desliga, e clicar neles aqui não faz absolutamente nada. Isso é **correto**, e vale a pena entender porquê: cada um age sobre uma coisa que esta cena não tem.

CONTROLE	SOBRE O QUE ELE AGE	POR QUE AQUI NÃO SE VÊ
`Flip Orientation`	a **direção** de cada objeto (e a velocidade dele)	os quadradinhos desta cena estão todos **direitos** e são simétricos: espelhado, um quadrado é o mesmo quadrado — não há direção para espelhar
`Reindex`	o **número** de cada objeto na fila (é o 3.º de quantos?)	é uma **renumeração**, não um movimento — ela nunca muda a imagem sozinha. Vê-se quando alguém *lê* esse número

> **Para que serve o `Reindex`, em uma frase.** O espelho devolve o dobro dos objetos, mas cada gêmeo continua a carregar o número do original — a fila diz `0,1,2… 0,1,2…` e diz que tem metade do tamanho que tem. Com o `Reindex` ligado ela passa a ser **uma lista só**, numerada de ponta a ponta. Você vê a diferença no dia em que puser um **degradê** depois do espelho: desligado, o degradê recomeça em cada metade; ligado, ele atravessa as duas.

1. **Veja os dois funcionando**, lado a lado, na cena que existe para isso — ela mostra o mesmo grafo com e sem cada controle:

   ```
   cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
   PH2D_GPU_COOK_DEMO=69 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
   ```

   → No **par verde**, duas fileiras de barras inclinadas: sem `Flip Orientation` as duas inclinam para o mesmo lado (`/// ///`), com ele a segunda inclina ao contrário (`/// \\\`) e as duas fecham como um V deitado.
   → No **par rosa**, o degradê: sem `Reindex` ele recomeça em cada fatia e as seis saem iguais; com ele as seis são uma lista só.

---

5 · Deixe a cena contável

Doze mil e oitocentos quadradinhos são bonitos e não deixam ver *o que* acontece com cada um. Diminua antes de estudar.

1. **Clique** (sem arrastar) na linha `Rows` do cartão **Grid**, digite `9` e aperte `Enter`. Faça o mesmo em `Columns`.
   → Sobram **81** quadradinhos de cada lado do espelho, e agora dá para seguir um deles com o olho enquanto você arrasta os controles.

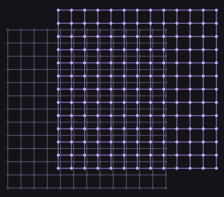
2. **Arraste `Gap X`** e `Gap Y` até o pano ocupar de novo o mesmo espaço.

3. Volte ao passo 2 e refaça a troca do `Pivot`, agora com poucos quadradinhos.
   → Com 81 dá para ver que em `Centroid` o quadradinho do meio do pano **fica parado** — é ele o eixo.

---

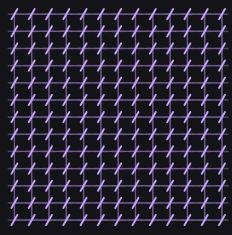
6 · Os treze nós, e o que cada um faz

Todos recebem uma folha e devolvem a folha mexida. A grelha cinzenta de cada figura é o que entrou.



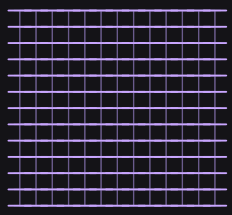
Move

desloca tudo



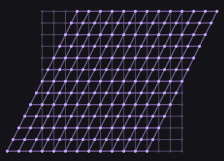
Rotate

vira cada objeto



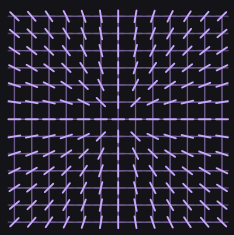
Scale

aumenta cada objeto



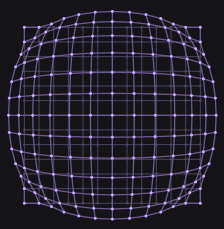
Transform

desloca, aumenta e inclina



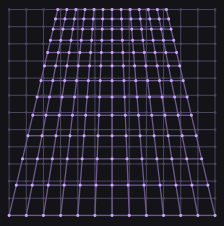
Look At

faz tudo apontar para um lugar



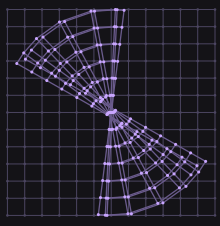
Spherize

uma lente sobre a folha



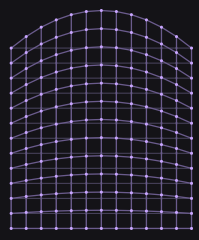
4-Point Warp

puxa os quatro cantos



Spline Wrap

embrulha num caminho que *você* desenha



Bezier Warp

e as bordas *curvas*

Três deles não movem objeto nenhum — eles mexem no objeto. O **Rotate** e o **Look At** viram cada objeto no lugar; o **Scale** aumenta cada um. É por isso que nas figuras deles a grelha não muda e os **traços** mudam: cada tracinho é um objeto, e ele diz para onde o objeto aponta e quão grande ele é.

4-Point Warp e Bezier Warp são dois nós, e não um com um botão

Os dois pegam a folha pelas bordas. A diferença é que o **4-Point Warp** só tem os quatro **cantos**: as bordas dele ficam sempre **retas**. O **Bezier Warp** tem os cantos *e* duas alças por borda, então as bordas **arqueiam** — que é o que a figura dele mostra no topo. Se você quer uma bandeira, é o segundo.

O Spline Wrap nasce vazio, e isso é de propósito

Ele é o único do grupo que **não faz nada quando você o larga**, e o cartão diz porquê: um ⚠ aparece no nó enquanto ele não tiver um caminho. É que a curva dele não é um punhado de números num painel — é um **desenho seu**.

1. **Desenhe uma curva** com as ferramentas de vetor. Ela já nasce com um nome (`Path 0`, `Path 1`…) — renomeie na Hierarquia se quiser, mas não precisa.
2. **Selecione a curva** — no canvas ou clicando na linha dela na Hierarquia.
3. No cartão **Spline Wrap**, clique em **`Use Selected Path`**.
   → O ⚠ some, a linha Shape passa a mostrar o nome da sua curva, e a folha embrulha-se nela.
   ⚠ Se em vez disso aparecer um aviso, ele **diz qual é o problema**: nada selecionado · o que está selecionado não é um desenho · ou o desenho tem menos de dois pontos.
4. Se preferir escolher pelo nome, a linha Shape faz o mesmo: clique nela e a lista dos seus desenhos abre.

> **E se você quiser mesmo digitar a curva?** Os oito números continuam lá, na seção **Curve** do cartão — ela nasce **fechada**, e o cabeçalho dela diz quantas linhas esconde. Um clique abre.

7 · O que cada botão faz

A faixa é o que o **arrasto** alcança. Quando um controle aceita mais do que isso pela caixa de digitar, o teto está escrito ao lado.

Move

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Move X	-1000 a 1000 (digitável até 209715187.5)	px
Move Y	-1000 a 1000 (digitável até 209715187.5)	px
Space	World · Local	

Rotate

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-180 a 180	deg

Scale

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Scale	0 a 5	
Uniform	liga / desliga	

Só noutro modo: **Scale Y** aparece quando **Uniform** é 0 · **Separate Y Mask** aparece quando **Uniform** é 0.

Transform

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE

Scale	0 a 5	
Offset X	-1000 a 1000	px
Offset Y	-1000 a 1000	px
Uniform	liga / desliga	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Skew X	-2 a 2	
Skew Y	-2 a 2	

Só noutro modo: **Pivot X** aparece quando **Pivot** é Point · **Pivot Y** aparece quando **Pivot** é Point · **Scale Y** aparece quando **Uniform** é 0.

Mirror

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Axis	Vertical · Horizontal	
Axis Offset	-40000 a 40000	px
Flip Orientation	liga / desliga	
Reindex	liga / desliga	
Keep	Both · Reflection Only	

Look At

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Offset	-180 a 180	deg
Target X	-2000 a 2000	px
Target Y	-2000 a 2000	px
Aim At	Point · Object · Cursor	
Strength	0 a 1	

Só noutro modo: **Object** aparece quando **Aim At** é Object.

Bend

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-270 a 270	deg
Direction	-180 a 180	deg
Mode	Unlimited · Limited · Within Box	
Limit Lower	-1 a 1	
Limit Upper	-1 a 1	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-1000 a 1000	px
Pivot Y	-1000 a 1000	px

Twist

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	-720 a 720	deg
Radius (0 = auto)	0 a 40	
Profile	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-1000 a 1000	px
Pivot Y	-1000 a 1000	px

Spherize

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Radius	10 a 2000 (digitável até 104857593.75)	px
Radius Y (0 = round)	0 a 40	
Offset X	-1000 a 1000	px
Offset Y	-1000 a 1000	px

Four Point Warp

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Top-Left X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Left Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Right X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Top-Right Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Right X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Right Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Left X	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px
Bottom-Left Y	-1000 a 1000 (digitável até 104857593.75)	px

Bezier Warp

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Top-Left X	-10 a 10	
Top-Left Y	-10 a 10	
Top-Right X	-10 a 10	
Top-Right Y	-10 a 10	
Bottom-Right X	-10 a 10	
Bottom-Right Y	-10 a 10	
Bottom-Left X	-10 a 10	
Bottom-Left Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	

Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	
In X	-10 a 10	
In Y	-10 a 10	
Out X	-10 a 10	
Out Y	-10 a 10	

Kaleidoscope

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Segments	1 a 64 (digitável até 256)	
Reflect	Rotational · Mirrored	
Pivot	World Origin · Point · Centroid	
Pivot X	-2000 a 2000	px
Pivot Y	-2000 a 2000	px
Reindex	liga / desliga	

Spline Wrap

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Height	0 a 4	
Mode	Fit Spline · Keep Length	
Offset	-1 a 1	
From	0 a 1	
To	0 a 1	
Follow Curve	liga / desliga	
Axis	-180 a 180	deg
Size Start	0 a 4	
Size End	0 a 4	
Size Profile	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
P0 X	-1000 a 1000	px
P0 Y	-1000 a 1000	px
P1 X	-1000 a 1000	px
P1 Y	-1000 a 1000	px

P2 X	-1000 a 1000	px
P2 Y	-1000 a 1000	px
P3 X	-1000 a 1000	px
P3 Y	-1000 a 1000	px

8 · Onde isto roda

Este app tem dois caminhos para cozinhar uma cena: a **placa de vídeo**, que move dezenas de milhares de objetos sem piscar, e o **processador**, que é o caminho de referência e é mais lento. Quem escolhe é o app, nó a nó: **tudo o que vem antes de um nó que não sabe rodar na placa fica no processador, e dele em diante a cena volta para a placa**. Se esse nó for o último antes do `Output`, a cena inteira fica no processador. Nesta cena o pano — o `Grid`, o `Shape` e o `Duplicator` que carimba o quadradinho — corre no processador, e o `Mirror`, o `Twist` e o `Transform` correm na placa (o terminal diz `[motion-route] device: HIBRIDO` quando o app abre com `PH2D_MOTION_ROUTE_LOG=1`).

Por isso a resposta que interessa não é «quantos milissegundos custa este nó», é **quantos deles ficam na placa**:

NÓ	RODA NA PLACA?
Move · Rotate · Scale · Transform · Mirror · Bend · Twist · Spherize · 4-Point Warp · Bezier Warp · Kaleidoscope	**sim**, sempre
Look At	**sim** — enquanto o alvo vier por um fio. Digitar um `Target X` tira-o de lá
Spline Wrap	**não**, nunca

> **Doze dos treze.** O **Spline Wrap** é o único que fica de fora, e por uma razão concreta: ele sabe embrulhar a folha numa *forma que você desenhou*, e a placa ainda não tem como receber um desenho. Enquanto isso não existir, pô-lo a rodar lá daria a curva *errada* em silêncio — e uma imagem errada sem aviso é pior que uma cena lenta.

9 · Vá além

1. **Ponha dois deformadores em fila.** Arraste um `Bend` da paleta (tecla `A`) e ligue-o entre o `Mirror` e o `Twist`. Torça e dobre ao mesmo tempo.

2. **Troque o Twist por um Kaleidoscope.** Ele multiplica a folha em volta do pivô — e usa as mesmas três palavras no `Pivot` que você já aprendeu.

3. **Anime o pivô com um fio.** Ponha um `LFO` na paleta, puxe um fio da saída dele e **largue-o em cima do corpo do cartão Twist** — não num pino redondo, no meio do cartão. Abre uma lista com os pinos *e os controles* dele: escolha `Pivot X`.
   → A linha `Pivot X` deixa de arrastar (o número passa a vir de fora) e o eixo da torção passeia pelo pano.
   → Com um controle puxado por fio o `Twist` continua na placa: o número do fio vai para lá a cada quadro.

10 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
A tela abre vazia	a cena errada — confira o `=111` do comando
O pano já nasce torcido sobre si mesmo	o `Pivot` do Twist não está em `Point`; a cena abre com o defeito de propósito
`Pivot X` e `Pivot Y` somem do cartão	o `Pivot` saiu de `Point` — eles só existem nesse modo, porque nos outros dois ninguém os lê
Um controle que não arrasta	ou ele é uma **escolha** (uma palavra entre setinhas — clique nela), ou está sendo puxado por um fio: aí o número vem de fora
Uma linha com uma setinha	é uma **seção** dobrada: clique para abrir (o `Bezier Warp` tem cinco: uma para os cantos e uma por borda)
O `Flip Orientation` do Mirror não muda nada	os quadradinhos desta cena estão direitos e são simétricos; ele só se vê em objetos que têm um lado — cena `=69`, par verde
O `Reindex` do Mirror não muda nada	ele renumera a fila, e uma renumeração **nunca** muda a imagem sozinha: só se vê com um degradê depois dele — cena `=69`, par rosa
O **Spline Wrap** não faz nada e tem um ⚠	ele ainda não tem caminho: ou clique em `Use Selected Path` com um desenho selecionado, ou escolha um pela linha Shape
A cena engasga com muitos objetos	o **Spline Wrap** é o único dos treze que nunca roda na placa: o `Spline Wrap` e o que vem antes dele correm no processador. O **Look At** roda — mas *só* enquanto o alvo dele vier por fio: digitar um `Target X` tira o nó da placa também